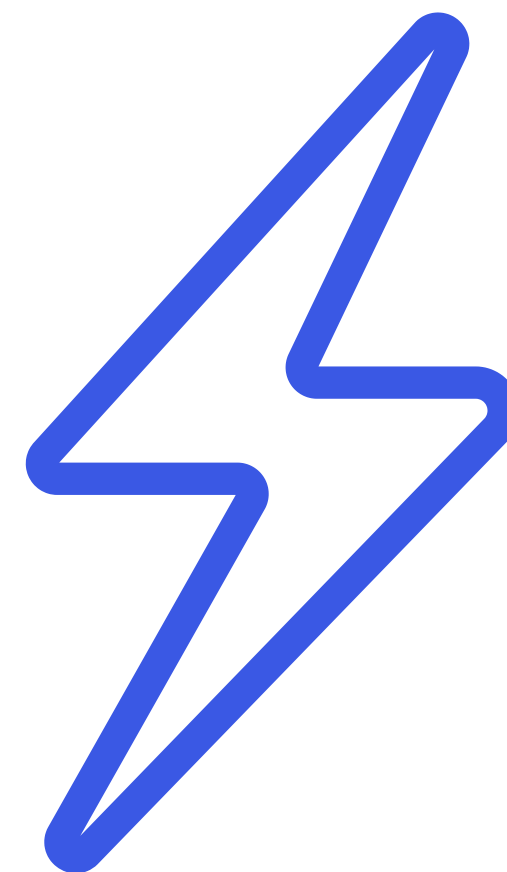
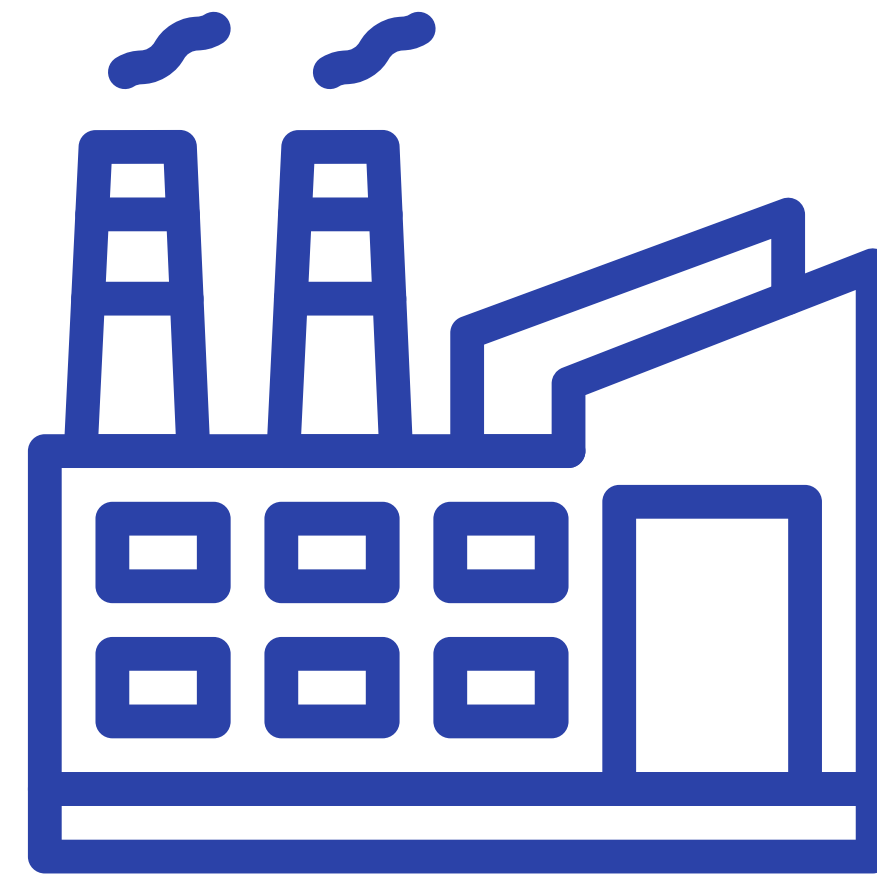


Consumo de Energia e Produção Industrial



- **APRESENTADO POR**
Vicenzo Cenni -
2023001915
- **DISCIPLINA**
Tópicos Especiais
de Programação

01



FONTES DE DADOS

Ingestão dos dados brutos de consumo de energia elétrica (EPE) e produção industrial (IBGE) na camada Bronze.

02



REESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA

Reestruturação do layout, remoção de cabeçalhos redundantes e normalização dos índices temporais.

03



PADRONIZAÇÃO E SELEÇÃO

Tipagem correta das colunas, seleção das variáveis relevantes e alinhamento temporal entre as séries.

04



VALIDAÇÃO E CAMADA PRATA

Validação de nulos, consistência e geração do atributo derivado VariacaoPct. Saída na camada Prata.

Arquitetura do Projeto

O pipeline segue a arquitetura Medallion (Bronze → Prata), transformando dados brutos em séries temporais limpas, tipadas e prontas para análise de correlação entre consumo de energia e produção industrial.

Fontes de Dados

03

ORIGENS DOS DADOS UTILIZADOS

Consumo de Energia Elétrica: dados mensais da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Produção Industrial Brasileira: séries mensais do IBGE (PIM-PF), com índices por setor de atividade industrial.



01

Leitura dos Dados Brutos

Ingestão dos arquivos PIM-PF (IBGE) com índices mensais por setor industrial.

02

Transformação do Formato

Conversão de wide para long format; colunas padronizadas: data, setor e valor.

03

Organização Temporal

Granularidade mensal definida; índice de data alinhado ao calendário de referência.

04

Preparação para Integração

Estrutura final compatível com os dados de energia para junção na camada Prata.

Reestruturação da Produção Industrial

ETAPAS DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS INDUSTRIAIS PARA INTEGRAÇÃO

Os dados brutos de produção industrial (IBGE/PIM-PF) foram lidos e reorganizados em estrutura tabular. O formato wide foi convertido para long, com colunas padronizadas de data, setor e valor. Os dados de produção foram adequados aos de consumo de energia na camada Prata.

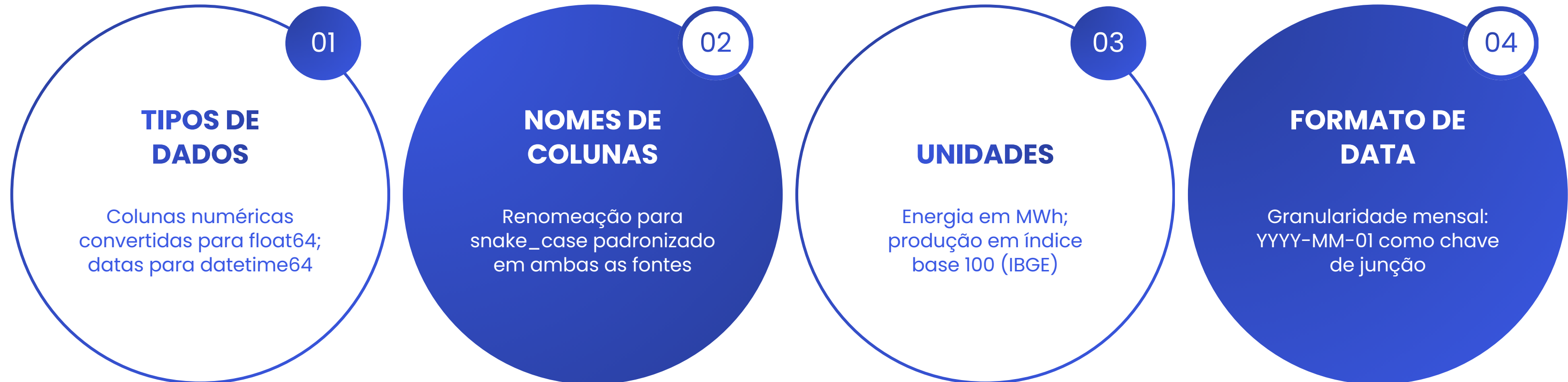
Alinhamento Temporal

HARMONIZAÇÃO DAS SÉRIES DE ENERGIA E PRODUÇÃO INDUSTRIAL



Tipagem e Padronização

TRANSFORMAÇÕES APLICADAS NA CAMADA PRATA



Validação dos Dados



COMPLETUDE

Ausência de valores nulos nas colunas.

DUPLICIDADES

Nenhum registro duplicado identificado nos datasets de energia e produção.

VALORES INVÁLIDOS

Outliers e negativos verificados via profiling HTML

100%

COMPLETUDE
VERIFICADA

COMPLETUDE DOS DADOS

- 01 O profiling HTML gerado pelo data-profiling confirmou ausência de valores nulos nas colunas de data, consumo e índice industrial.

CONSISTÊNCIA TEMPORAL

- 02 A granularidade mensal foi verificada para ambas as séries. Lacunas temporais identificadas no profiling foram tratadas no alinhamento temporal.

VALORES INVÁLIDOS E OUTLIERS

- 03 Valores negativos atípicos foram rastreados via relatório de profiling.

Atributo Derivado

VARIACAOPCT — VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE PERÍODOS

O atributo VariacaoPct representa a variação percentual de cada variável em relação ao período imediatamente anterior, permitindo capturar a dinâmica temporal dos dados.

Fórmula aplicada:

Variável de referência: período mensal (coluna Data), ordenado de forma crescente por série e por mês. O cálculo é realizado dentro de cada grupo de variável, garantindo que não haja cruzamento entre séries distintas.


$$\Delta\%$$

Primeiros registros
de cada série → NaN

Resultado: Camada Prata

**TABELA INTEGRADA, TIPADA, PADRONIZADA,
VALIDADA E ENRIQUECIDA**

A camada Prata consolida os dados de consumo de energia elétrica e produção industrial para análises futuras. Todas as colunas foram tipadas, os valores ausentes tratados e os registros alinhados temporalmente por competência mensal. O atributo derivado VariacaoPct foi calculado e incorporado. A tabela está pronta para análise exploratória e modelagem na camada Ouro.

Prata

CAMADA
CONCLUÍDA E
VALIDADA





Obrigado!

Perguntas?